Trois droites concourantes

IMO · 2016 · Chine

Le triangle BCF est rectangle en B. Soit A le point de la droite (CF) tel que $FA = FB$ et que F se trouve entre A et C. Le point D est choisi tel que $DA = DC$ et que la droite (AC) soit la bissectrice de l'angle $\widehat{DAB}$. Le point E est choisi tel que $EA = ED$ et que (AD) soit la bissectrice de l'angle $\widehat{EAC}$. Soit M le milieu du segment $[CF]$, et X le point tel que $AMXE$ soit un parallélogramme (c'est-à-dire $(AM) \parallel (EX)$ et $(MX) \parallel (EA)$).

Montrer que les droites (BD), (FX) et (ME) sont concourantes.